

Лабораторна робота №6

Проектування ресурсів для систем управління проектами.

Виконання завдань проектів забезпечується трьома видами ресурсів – персонал, матеріали і обладнання. У програмі, які реалізують управління проектами, ресурси поділяються, як правило, на дві категорії – Робота (work, трудові) і Матеріальні (Material). Причому, персонал і обладнання відносяться до ресурсів з категорії робота. Одиниці вимірювання зусиль, витрачених такими ресурсами під час виконання завдання, як правило, позначають як кількість грошових одиниць за одиницю часу використання. А мірилом кількості затребуваності ресурсу є величина ресурсу у відсотках використання у певному часовому інтервалі. Матеріали відносять до матеріальних ресурсів. Для них вимірюваною величиною відносно до виконуваних завдань є споживання ними ресурсу, а одиницею вимірювання - кількість ресурсу. Ресурси з категорії Робота ще називають відновлюваними, оскільки, вважається, що після використання їх на виконання деякого завдання, вони знову стають доступними у тій самій кількості для виконання наступних завдань. І, навпаки, матеріальні ресурси є невідновлюваними або ж складованими, тобто, під час виконання деякого завдання вони витрачаються безповоротно і потребують поповнення для того, щоб бути доступними для виконання наступних завдань. Хоча ці дві категорії ресурсів потребують коштів з бюджету проекту і мають відповідну грошову оцінку, іноді, у якості специфічного ресурсу використовують грошовий ресурс типу Cost (Вартість). за умови, що надходження коштів у бюджет проекту може обмежувати можливості його виконання в певні моменти часу.

Для додавання ресурсів у проект використовують представлення – Аркуш ресурсів (Ресурси, Resource sheet). У таблиці задають назву ресурсу і його тип.

Для ресурсу Робота необхідно вказати максимальну кількість доступних одиниць. Ресурси, які потенційно можуть бути залучені повністю до виконання завдання, наприклад, на повну ставку, отримують 100%.

Наступними параметрами вказують стандартний оклад оплати праці (Standard rate) і понаднормову оплату (Overtime rate). За замовчуванням використовується погодинна оплата, але можна вказувати і оплату за місяць. Також можна вказати Витрати на використання (Cost/Use) у грошових одиницях – які є одноразовими додатковими затратами, які необхідні під час використання ресурсу, тобто, додаються до вартості використання ресурсу на початку його використання. Таким чином, можна враховувати, наприклад, забезпечення витрат на попередню підготовку обладнання, приміщень до використання тощо. Нарахування витрат на ресурси (Assign at) може здійснюватися відповідно до значення, вибраного із випадającego списку, – в кінці або на початку виконання завдання, або ж пропорційно виконанню завдання, зокрема, вибраний спосіб допоможе із синхронізацією надходження коштів до бюджету проекту.

За замовчуванням у якості базового календаря застосовують стандартний, однак, у випадку особливих умов праці ресурсу можна вибрати будь-який

інший календар або створити свій. У випадку, якщо максимум доступних одиниць ресурсу Робота змінюється протягом виконання проекту, можна деталізувати доступність ресурсу за допомогою діалогового вікна властивостей ресурсу (Рис. 9).

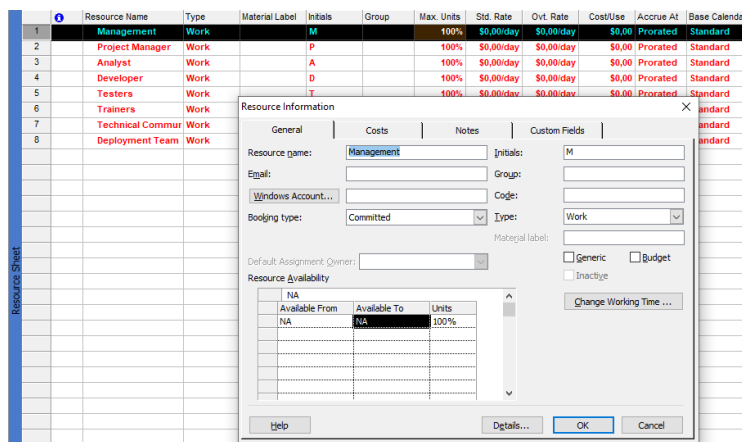


Рис. 9 а. Вікно налаштування доступності ресурсу Робота.

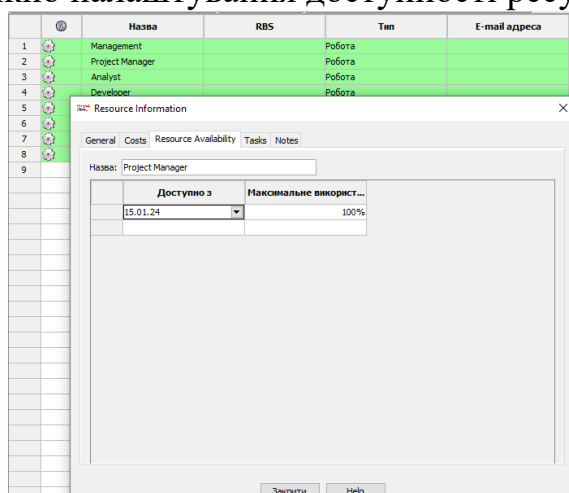


Рис. 9 б. Вікно налаштування доступності ресурсу Робота в ProjectLibre.

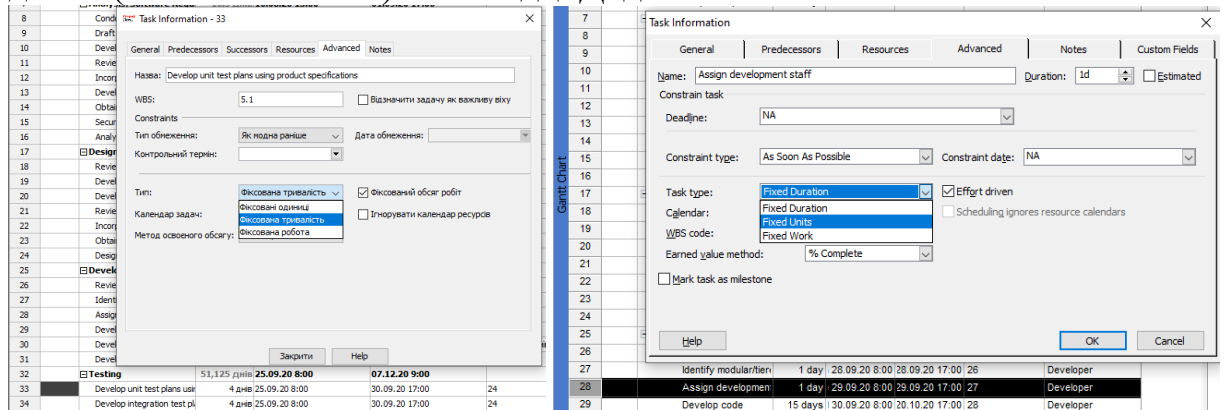
Для матеріального ресурсу у таблицю Аркуш ресурсів заносять одиницю вимірювання матеріалу і в якості стандартної ставки використовують вартість за одиницю вимірювання матеріалу. Можна також задавати витрати на одне використання цього ресурсу, які є одноразовими додатковими затратами, які необхідні під час кожного його використання. Таким чином, можна враховувати, наприклад, логістичні витрати на доставку матеріального ресурсу.

Під час задання ресурсів можна використовувати як конкретні, так і універсальні назви. Наприклад, універсальний ресурс – позначає певну посаду, якій можуть відповідати різні виконавці. Конкретний ресурс – відноситься до певного співробітника. У процесі розробки проекту універсальні ресурси замінюються конкретними. Фактично, такий підхід використовують у випадку побудови проекту на основі наявного шаблону.

До будь-якого ресурсу можна додати будь-яку додаткову інформацію. Для цього необхідно задати Замітки для ресурсу за допомогою властивостей ресурсу. В область Заміток можна внести коментарі або, навіть, вставити будь-який файл даних.

Для присвоєння ресурсів відповідним завданням (Resource assignment) використовують діаграму Ганта і меню Призначення ресурсів, яке можна викликати або із вікна властивостей завдання або використовуючи відповідну команду Панелі інструментів. Оскільки, для розрахунку величини роботи ресурсу використовується формула: $\text{Робота} = \text{Тривалість} \times \text{Кількість ресурсу}$, то перед присвоєнням ресурсів відповідному завданню слід врахувати тип цього завдання, який задають на вкладці Додатково діалогового вікна Інформація про завдання (Task information).

Для завдань із фіксованою кількістю ресурсу і фіксованими затратами праці додавання нових ресурсів зменшує тривалість. Якщо завдання має фіксовану тривалість, то додавання нових ресурсів, зменшує кількість одиниць для кожного із присвоєних завданню ресурсів. Для випадку, якщо додавання нових ресурсів не повинно приводити до змін у тривалості завдання, треба вимкнути фіксований об'єм робіт (Effort driven) у діалоговому вікні Інформація про завдання (Task information) на вкладці Додатково.



Після присвоєння ресурсу відповідному завданню його зусилля для виконання завдання, за замовчуванням, рівномірно розподіляються протягом всієї його тривалості. Форма розподілу затрат праці має назву Профіль завантаження (Work contour). Можна провести його зміни або використати якийсь із вбудованих профілів завантаження за допомогою табличної частини представлення використання ресурсу (представлення проекту Використання ресурсу (Resource usage)).

Завдання. Проектування ресурсів в системах управління проектами.

Хід виконання завдання.

1. Задайте ресурси типу робота необхідні для виконання проекту за допомогою відповідного табличного представлення. Налаштуйте параметри встановлених ресурсів, зокрема, максимальну кількість доступних одиниць, стандартний оклад, понаднормову оплату і затрати на одноразове використання, якщо вони необхідні, порядок нарахування затрат на ресурси, календар і доступність ресурсу, якщо вона змінюється з часом.

2. Задайте матеріальні ресурси необхідні для виконання проекту. Зокрема, визначте одиницю вимірювання і вартість використання одиниці матеріалу.
3. Задайте замітки до ресурсів, зокрема, вставте необхідні файли даних, необхідні для певної характеристики ресурсу.
4. Зв'яжіть ресурси із завданнями. Для цього виберіть завдання, якому буде присвоюватися ресурс, і за допомогою меню Призначити ресурси відкрийте діалогове вікно присвоєння ресурсу (Рис. 10). Проведіть присвоєння одного або декількох ресурсів, контролюючи відсоток потреби робочого часу (Units, одиниці) для ресурсів типу робота, або кількість одиниць, для матеріальних ресурсів. Крім того, реалізуйте, якщо потрібно видалення, заміну ресурсу або задайте вивід на екран графіку затрат праці.

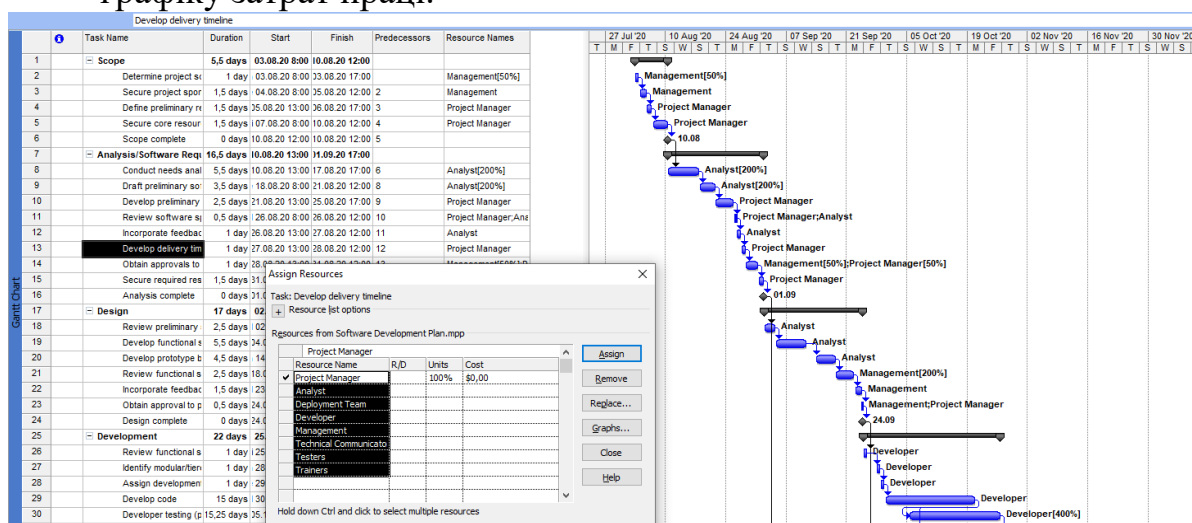


Рис. 10 а. Діалогове вікно призначення ресурсів в MS Project.

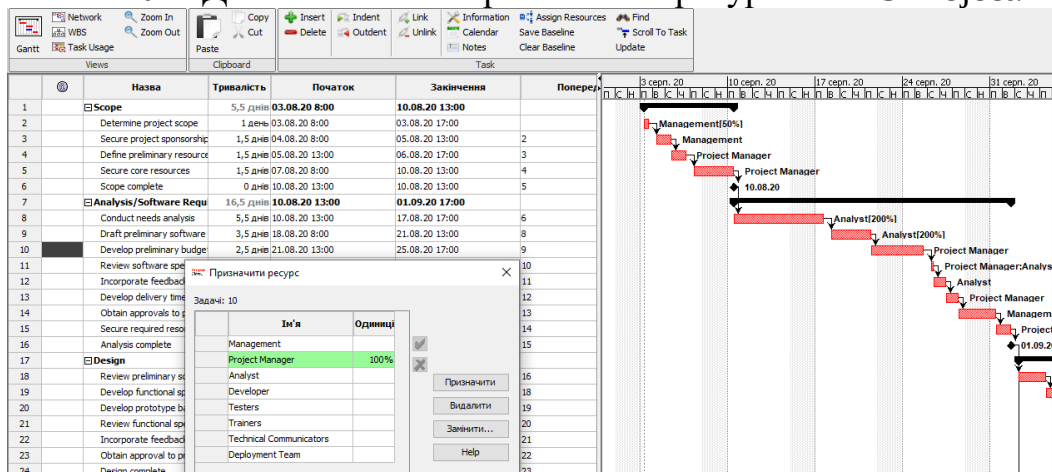


Рис. 10 б. Діалогове вікно призначення ресурсів в ProjectLibre.

5. Проведіть профілювання завантаження ресурсів за допомогою корегування табличного представлення присвоєння ресурсу через меню – Використання ресурсу (Resource usage), використовуючи один із вбудованих профілів завантаження. Для цього перебуваючи у режимі перегляду Використання ресурсу виберіть призначення (Assignment), тобто, завдання для якого є вже призначені ресурси для

його виконання, щодо якого треба застосувати певний профіль і через діалогове вікно Інформація про призначення (Assignment information) на вкладці загальні виберіть профіль завантаження із випадуючого списку (Рис. 11 а) або додайте/використайте для представлення Використання ресурсу відповідний стовпець (Профіль завантаження, Work contour) у якому виберіть відповідний профіль (Рис. 11а, б).

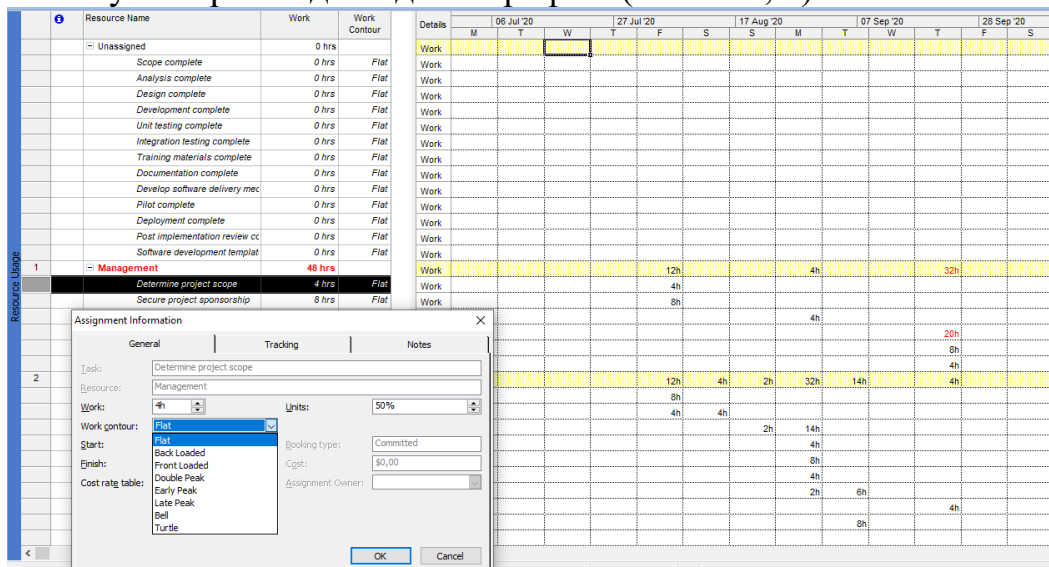


Рис. 11 а. Діалогове вікно для зміни профілю завантаження ресурсів в MS Project.

Назва	Робота	Профіль завантаження	Затримка ...	Затримка ...	Та	Робота
1 Management	76 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Obtain approval to proceed	4 години	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Secure project sponsorship	12 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Incorporate feedback into	12 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Determine project scope	4 години	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Review functional specifica	40 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Obtain approvals to proceed	4 години	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
2 Project Manager	178 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Distribute to team member	30 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Create software maintaina	30 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Review software specifica	4 години	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Secure required resources	12 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Document lessons learned	30 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Develop preliminary budg	20 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Define preliminary resour	12 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Develop delivery timeline	8 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Obtain approvals to proceed	4 години	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Identify test group	12 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Secure core resources	12 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Obtain approval to proceed	4 години	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
3 Analyst	256 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Review software specifica	4 години	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Review preliminary softwa	20 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Develop functional specific	44 години	Завантаження наприкінці	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Conduct needs analysis	88 годин	Подвійний пік	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Incorporate feedback on s	8 годин	Ранній пік	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Develop prototype based i	36 годин	Пізній пік	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Draft preliminary software	56 годин	Дзвін	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
4 Developer	632 годин	Черепашка	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Identify modular/itered de	8 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Assign development staff	8 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Developer testing (primary	488 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r
Review functional specifica	8 годин	Площой	0 днів	0 днів Rate	Робота	0r

Рис. 11 б. Діалогове вікно для зміни профілю завантаження ресурсів в ProjectLibre.